

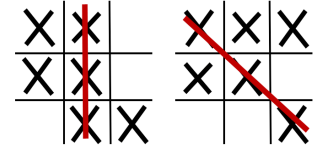
Sistemas Multiagente

Parcial

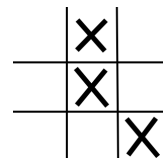
9 de Diciembre de 2021

1. Notakto

El Notakto es una variante del Ta-Te-Ti en el que ambos jugadores juegan "X" y el que completa una fila pierde. Este tipo de juego se llama juego de "miseria". La figura adjunta muestra varias configuraciones.



A diferencia del Ta-Te-Ti, el primer jugador tiene siempre una estrategia ganadora que comienza por poner la X en el centro y luego jugar de tal manera que en el tablero se dibuje un salto de caballo de ajedrez (en cualquier posición).

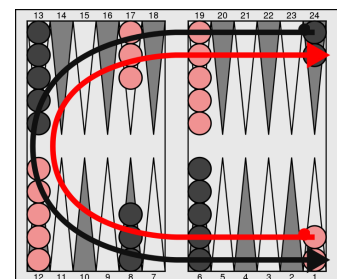


1. Defina una función de evaluación y muestre que ordena correctamente los estados finales.
2. Argumente de la manera más convincente y detallada posible que su función de evaluación permite al primer jugador efectivamente jugar la estrategia ganadora usando MiniMax. Puede ayudarse desarrollando parte del árbol de juego.

2. Backgammon

El backgammon es un juego para dos jugadores en el que cada uno de ellos dispone de quince fichas que se mueven entre veinticuatro triángulos según la tirada de dos dados. El objetivo del juego es ser el primero en salir, es decir, mover las quince fichas fuera del tablero.

La figura muestra las trayectorias de movimiento para el rojo y el negro, con las fichas en la posición inicial; vistas desde el lado negro, cuya salida se encuentra en la parte inferior derecha. Los jugadores se turnan, tirando dos dados al principio de cada turno y moviendo una ficha (por la suma de ambos dados) o dos fichas (cada una por el valor de un dado).



En el transcurso de un movimiento, una ficha puede caer en un triángulo ocupado exactamente por una ficha contraria. En este caso, la ficha contraria es "comida" y se coloca en la barra al centro del tablero. Las fichas colocadas en la barra deben volver a entrar en el juego a través del tablero del adversario antes de poder realizar cualquier otro movimiento. Una ficha nunca puede caer en un punto ocupado por dos o más fichas contrarias.

1. Explique de qué tipo de juego se trata. Defina las acciones y explicita la recurrencia MiniMax correspondiente para este tipo de juego. Ayúdese describiendo

esquemáticamente el árbol de juego con dos turnos (una jugada para cada jugador).

2. Defina una función de evaluación paramétrica y motive de la manera más clara y detallada posible su definición. No es necesario mostrar que es una buena función de evaluación.

Es importante remarcar que en el juego real, las reglas son más complejas, pero a los efectos del ejercicio, solo consideraremos los casos del juego definidos más arriba. No se tomarán en cuenta respuestas que utilicen otros aspectos no definidos de manera explícita en este enunciado.

3. Notakto con múltiples tableros (OPCIONAL)

El Notakto se puede jugar en múltiples tableros. En este caso, el jugador puede optar por jugar en un tablero comenzado o en un tablero limpio, en caso de existir uno. El ganador es aquel jugador que gana en la mayor cantidad de tableros. Defina una función de evaluación apropiada y argumente.